ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 5 (14.10.2026)

Άσκηση 1

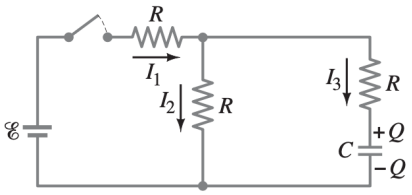
Θεωρήσετε δύο σφαιρικούς αγωγούς χωρητικότητας C_1 και C_2 που είναι φορτισμένοι με φορτία q_1 και q_2 αντίστοιχα και ακτίνες R_1 και R_2. Οι δύο αγωγοί συνδέονται μεταξύ τους με αγώγιμο σύρμα και μετά από λίγο επέρχεται ηλεκτροστατική ισορροπία. Βρείτε (α) το φορτίο των δύο αγωγών και (β) την ενέργεια του συστήματος στην τελική κατάσταση ηλεκτροστατικής ισορροπίας. Υπάρχουν απώλειες κατά την ανακατανομή των φορτίων;

Άσκηση 2

Θεωρήστε δύο επίπεδους πυκνωτές με χωρητικότητα C_1 και C_2. Οι δύο πυκνωτές είναι συνδεδεμένοι παράλληλα μεταξύ τους. Οι δύο πυκνωτές είναι πανομοιότυποι εκτός από το γεγονός ότι ο C_2 έχει διηλεκτρικό ανάμεσα στις πλάκες του. Μια μπαταρία 200V συνδέεται στα άκρα του συστήματος των δύο πυκνωτών έως ότου επέλθει ηλεκτροστατική ισορροπία και κατόπιν αποσυνδέεται. (α) Βρείτε το φορτίο σε κάθε πυκνωτή. (β) Ποια η ενέργεια που αποθηκεύτηκε στους δύο πυκνωτές; (γ) Θεωρήστε ότι το διηλεκτρικό υλικό αφαιρείται από τον C_2. Ποια η τελική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στους δύο πυκνωτές; (δ) Ποια η διαφορά δυναμικού στα άκρα των δύο πυκνωτών

Άσκηση 3

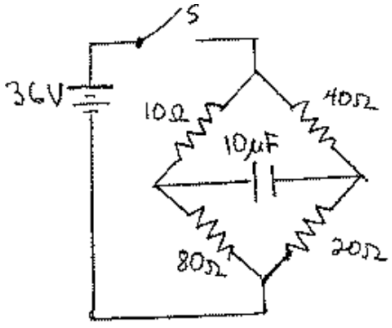
Θεωρήστε το κύκλωμα του διπλανού σχήματος στο οποίο όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση R. Τη χρονική στιγμή $t = 0$, ο πυκνωτής C είναι αφόρτιστος και ο διακόπτης κλείνει.



(α) Τη χρονική στιγμή $t = 0$, τα τρία ρεύματα μπορούν να προσδιοριστούν αναλύοντας ένα απλούστερο αλλά ισοδύναμο κύκλωμα με αυτό του σχήματος. Σχεδιάστε αυτό το απλούστερο κύκλωμα και χρησιμοποιήστε το για να υπολογίσετε τις τιμές των ρευμάτων I_1, I_2 και I_3 τη χρονική στιγμή $t = 0$. (β) Μετά την πάροδο πολύ μεγάλου χρονικού διαστήματος ($t \to \infty$) τα ρεύματα μπορούν να βρεθούν αναλύοντας ένα απλούστερο αλλά ισοδύναμο κύκλωμα. Σχεδιάστε το απλούστερο αυτό κύκλωμα και χρησιμοποιήστε το για να προσδιορίσετε τις τιμές των ρευμάτων I_1, I_2 και I_3 τη χρονική στιγμή όταν $t = \infty$. (γ) Προσδιορίστε την διαφορά δυναμικού στα άκρα του πυκνωτή τη χρονική στιγμή $t = \infty$.

Άσκηση 4

Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος, ο διακόπτης S είναι κλειστός και παραμένει κλειστός για μεγάλο χρονικό διάστημα.



(α) Προσδιορίστε το ρεύμα σε κάθε αντιστάτη ενώ ο διακόπτης είναι κλειστός για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

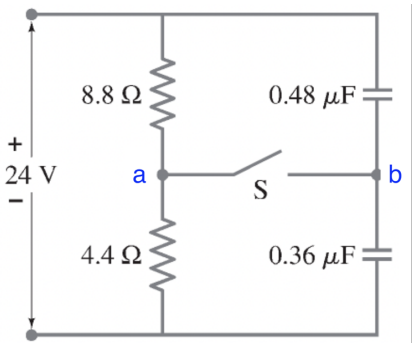
(β) Προσδιορίστε τη διαφορά δυναμικού στα άκρα του πυκνωτή ενώ ο διακόπτης είναι κλειστός για μεγάλο διάστημα.

(γ) Προσδιορίστε την ισχύ που καταναλώνεται πάνω στον αντιστάτη των 10Ω ενώ ο διακόπτης είναι κλειστός για μεγάλο διάστημα.

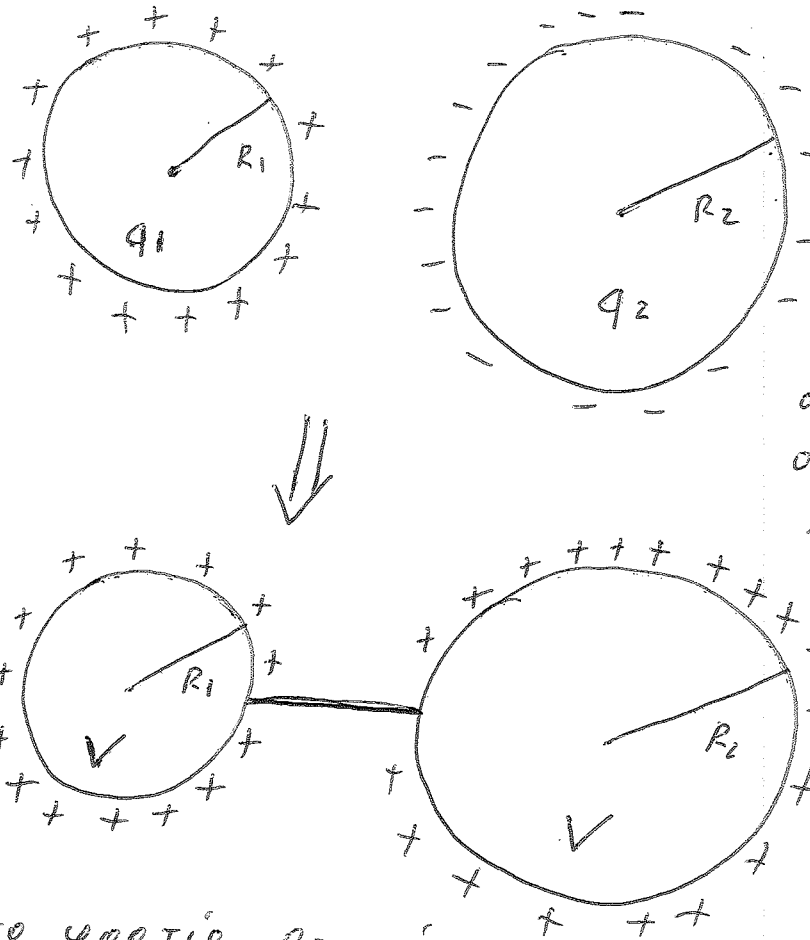
Τη χρονική στιγμή $t = 0$, ο διακόπτης ανοίγει και αφαιρείται η μπαταρία από το κύκλωμα.
(δ) Προσδιορίστε την ισοδύναμη αντίσταση μέσω της οποίας εκφορτίζεται ο πυκνωτής.
(ε) Προσδιορίστε το ρεύμα που διαρρέει τον πυκνωτή τη στιγμή που ανοίγει ο διακόπτης.
(στ) Προσδιορίστε μια εξίσωση που δίνει το ρεύμα του πυκνωτή συναρτήσει του χρόνου $I(t)$. Σχεδιάστε την καμπύλη $I(t)$ - t.
(ζ) Προσδιορίστε την ολική ενέργεια που καταναλώνεται στην ισοδύναμη αντίσταση από την χρονική στιγμή $t = 0$ (τη στιγμή που ανοίγει ο διακόπτης) έως τη χρονική στιγμή $t = \infty$.

Άσκηση 5

Δύο αντιστάτες και δύο αφόρτιστοι πυκνωτές είναι συνδεδεμένοι όπως στο σχήμα. Στη συνδεσμολογία του κυκλώματος εφαρμόζεται διαφορά δυναμικού 24V. (α) Ποιο είναι το δυναμικό στο σημείο α όταν ο διακόπτης S είναι ανοικτός (θεωρήστε ότι το δυναμικό του αρνητικού πόλου της πηγής είναι 0); (β) Ποιο είναι το δυναμικό στο σημείο b όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός; (γ) Όταν κλείσει ο διακόπτης, ποια είναι η τελική τιμή του δυναμικού στο σημείο b; (δ) Πόσο φορτίο ρέει μέσω του διακόπτη S όταν είναι κλειστός;



1.



α) Το ολικό φορτίο είναι $q_1 + q_2 = q$

Μετά την ένωση τους με το αγώγιμο σύρμα τα φορτία αναδιανέμονται στους δύο αγωγούς σύμφωνα με τον λόγο των χωρητικοτήτων τους έως ότου επέλθει στατική ηλεκτροστατική ισορροπία

Έστω q_1' και q_2' το φορτίο τους στην τελική κατάσταση.

Το φορτίο θα είναι:

$q_1' = C_1 V_1'$

$q_2' = C_2 V_2'$ $\quad V_1' = V_2' = V' \Rightarrow \dfrac{q_1'}{q_2'} = \dfrac{C_1}{C_2} = \dfrac{4\pi\varepsilon_0 R_1}{4\pi\varepsilon_0 R_2} = \dfrac{R_1}{R_2}$

$q_1' + q_2' = q \Rightarrow$ $\boxed{q_1' = \dfrac{C_1}{C_1 + C_2} q = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2} q}$

Αντίστοιχα: $\boxed{q_2' = \dfrac{C_2}{C_1 + C_2} q = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} q}$

Το κοινό δυναμικό θα είναι: $\boxed{V = \dfrac{q_{ολ}}{C_{ολ}} = \dfrac{q_1 + q_2}{C_1 + C_2}}$

β)

Η αρχική ηλεκτρική δυναμική ενέργεια είναι: $U_i = \frac{1}{2}\left[\frac{q_1^2}{C_1} + \frac{q_2^2}{C_2}\right]$

Η τελική ηλεκτρική δυναμική ενέργεια είναι: $U_f = \frac{1}{2}\frac{(q_1+q_2)^2}{(C_1+C_2)}$

$\Rightarrow \Delta U = U_f - U_i = \frac{1}{2}\left[\frac{(q_1+q_2)^2}{C_1+C_2} - \frac{q_1^2}{C_1} - \frac{q_2^2}{C_2}\right]$

$$\Delta U = \frac{1}{2}\left[\frac{(q_1+q_2)^2}{c_1+c_2} - \frac{q_1^2}{c_1} - \frac{q_2^2}{c_2}\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{c_1c_2(q_1^2+q_2^2+2q_1q_2) - q_1^2c_1c_2 - q_1^2c_2^2 - q_2^2c_1^2 - q_2^2c_2c_1}{(c_1+c_2)\,c_1c_2}\right]$$

$$\Rightarrow \Delta U = \frac{1}{2}\left[\frac{c_1c_2q_1^2 + c_1c_2q_2^2 + 2q_1q_2c_1c_2 - q_1^2c_1c_2 - q_1^2c_2^2 - q_2^2c_1^2 - q_2^2c_2c_1}{c_1c_2(c_1+c_2)}\right]$$

$$\Rightarrow \Delta U = \frac{1}{2c_1c_2(c_1+c_2)}\left[2q_1q_2c_1c_2 - q_1^2c_2^2 - q_2^2c_1^2\right]$$

$$= -\frac{1}{2}\frac{1}{c_1c_2(c_1+c_2)}\left[q_1c_2 - q_2c_1\right]^2 = -\frac{c_1c_2}{2(c_1+c_2)}\left[\frac{q_1}{c_1}^{V_1} - \frac{q_2}{c_2}^{V_2}\right]^2$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta U = -\frac{1}{2}\frac{c_1c_2}{(c_1+c_2)}(V_1-V_2)^2}$$

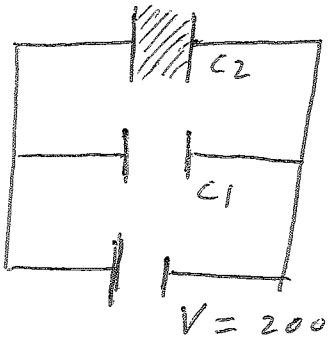
$\Delta U < 0$ εφόσον: $(V_1-V_2)^2 > 0$

$$\frac{c_1c_2}{c_1+c_2} > 0$$

Επομένως υπάρχει ελάττωση της ενέργειας του συστήματος κατά την αναδιανομή των φορτίων.

Παρατηρούμε ότι όταν $V_1 = V_2 \Rightarrow \Delta U = 0$.
Αυτό είναι αναμενόμενο επειδή δεν υπάρχει ροή φορτίων από τον έναν αγωγό στον άλλο όταν βρίσκονται στο ίδιο δυναμικό.

2.



α) $Q_1 = C_1 V$

$Q_2 = C_2 V = K C_1 V$

Β) Η ολική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στους πυκνωτές είναι: $U_f = U_{C1} + U_{C2} = \frac{1}{2} C_1 V^2 + \frac{1}{2} C_2 V^2$

$\Rightarrow U = \frac{1}{2} C_1 V^2 + \frac{1}{2} K C_1 V^2 \Rightarrow U = \frac{1}{2}(1+K) C_1 V^2$

$\Rightarrow \boxed{U = (1+K) U_{C1}^2}$

γ) Όταν απομακρύνεται το διηλεκτρικό από τον C_2 τότε η ολική δυναμική ενέργεια γίνεται:

$U_f = \frac{1}{2} \frac{Q_1^2}{C_1} + \frac{1}{2} \frac{Q_2^2}{C_2} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{4C_1} + \frac{1}{2} \frac{Q^2}{4C_1} \Rightarrow \boxed{U_f = \frac{Q^2}{4C_1}}$

Αλλά το συνολικό φορτίο είναι: $Q_{ολ} = Q_1 + Q_2$

$= C_1 V + C_2 V = C_1 V + K C_1 V \Rightarrow Q_{ολ} = (1+K) C_1 V$

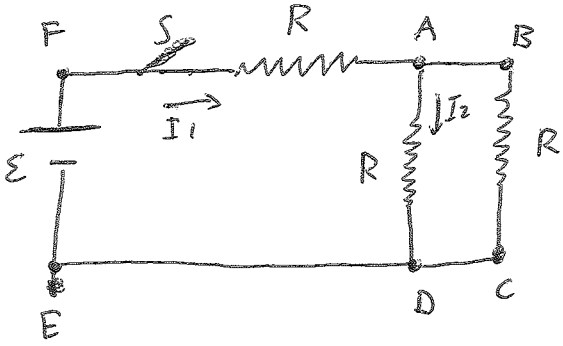
$\Rightarrow U_f = \frac{(1+K)^2 C_1^2 V^2}{4 C_1} \Rightarrow \boxed{U_f = \frac{(1+K)^2 V^2 C_1}{4}}$

δ) Οι πυκνωτές είναι παράλληλα συνδεδεμένοι οπότε $C_{ισοδ} = C_1 + C_2 = 2C_1$

Το ολικό φορτίο είναι $Q_{ολ} = (1+K) C_1 V$

$\Rightarrow V_f = \frac{Q}{C_{ισοδ}} = \frac{(1+K) C_1 V}{2 C_1} \Rightarrow \boxed{V_f = \frac{(1+K)}{2} V}$

3.



α) Τη χρονική στιγμή $t=0$ ο πυκνωτής είναι αφόρτιστος και ο διακόπτης κλείνει. Επομένως τη στιγμή αυτή ο πυκνωτής συμπεριφέρεται σαν βραχυκύκλωμα.

το κύκλωμα θα μοιάζει με αυτό του πιο πάνω σχήματος, όπου οι αντιστάσεις στον βρόχο ABCD είναι παράλληλα συνδεδεμένες και σε σειρά με την αντίσταση στον βρόχο ADEF.

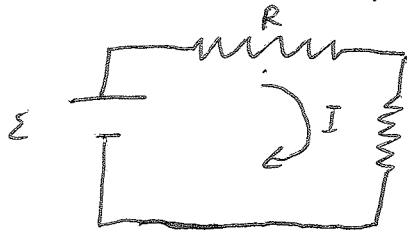
Επομένως το ισοδύναμο κύκλωμα αποτελείται από 1 αντίσταση και 1 πηγή που διαρρέεται από ρεύμα

$$I = \frac{\mathcal{E}}{I_{ισοδ}} = \frac{\mathcal{E}}{\left(\frac{RR}{2R} + R\right)} = \frac{2\mathcal{E}}{3R} \Rightarrow \boxed{I = \frac{2}{3}\frac{\mathcal{E}}{R} = I_1}$$

Αυτό το ρεύμα διαρρέει τον κλάδο FA και διακλαδίζεται στους κλάδους AD και ABC όπου οι αντιστάσεις είναι ίσες $\Rightarrow$

$$\boxed{I_2 = I_3 = \frac{I_1}{2} = \frac{\mathcal{E}}{3R}}$$

β) Την χρονική στιγμή $t=\infty$, ο πυκνωτής έχει φορτιόν πλήρως και δεν υπάρχει ρεύμα στον κλάδο BC. Επομένως το κύκλωμα συμπεριφέρεται

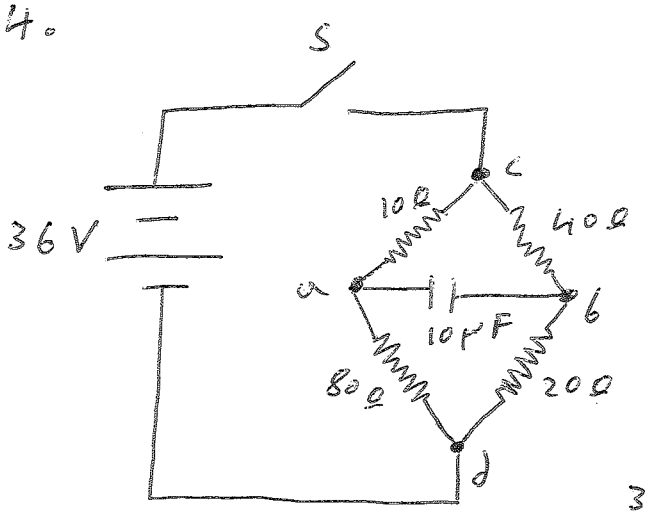


όπως το κύκλωμα του διπλανού σχήματος.

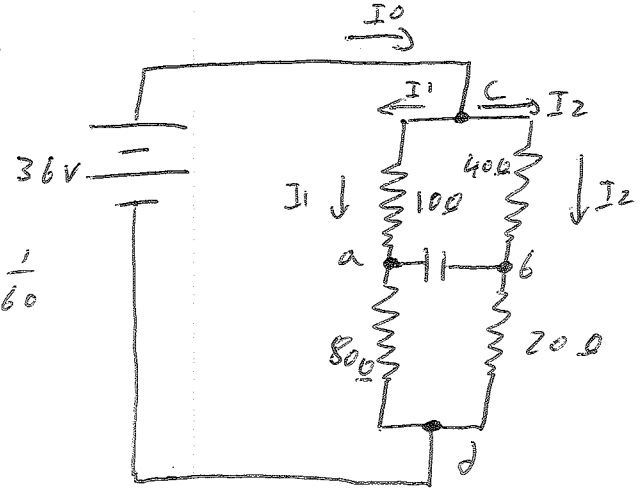
Το ρεύμα θα είναι $\boxed{I = I_1 = I_2 = \frac{\mathcal{E}}{2R}}$ $\boxed{I_3 = 0}$

γ) Από την στιγμή που δεν υπάρχει ρεύμα στον κλάδο BC δεν θα υπάρχει και διαφορά δυναμικού στα άκρα της αντίστασης. Η διαφορά δυναμικού στα άκρα του πυκνωτή θα είναι $V_c = I_2 R = \frac{\mathcal{E}}{2\mathcal{E}} \cdot R \Rightarrow \boxed{V_c = \frac{\mathcal{E}}{2}}$

4.



α) Αφού κλείσει ο διακόπτης για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο πυκνωτής λειτουργεί σαν ανοικτός διακόπτης.



$$\frac{1}{R_{ολ}} = \frac{1}{80+10} + \frac{1}{40+20} = \frac{1}{90} + \frac{1}{60}$$

$$\Rightarrow \boxed{R_{ολ} = 36\,\Omega}$$

Επομένως το ρεύμα που παρέχει η πηγή δυναμικού είναι $I_0 = \frac{V}{R_{ολ}} = \frac{36\,V}{36\,\Omega} \Rightarrow \boxed{I_0 = 1A}$

Το ρεύμα στους 2 κλάδους θα είναι:

$$I_1 = \frac{V_{CD}}{R_1} = \frac{36\,V}{(80+10)\,\Omega} \Rightarrow \boxed{I_1 = 0,4\,A}$$

$$I_2 = \frac{V_{CD}}{R_2} = \frac{36\,V}{(40+20)\,\Omega} \Rightarrow \boxed{I_2 = 0,6\,A}$$

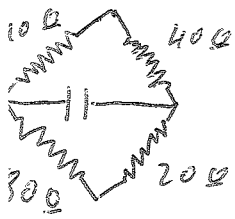
β) $V_a = I_1 \cdot (80\,\Omega) \Rightarrow V_a = 32\,V$

$V_b = I_2 \cdot (20\,\Omega) \Rightarrow V_b = 12\,V$

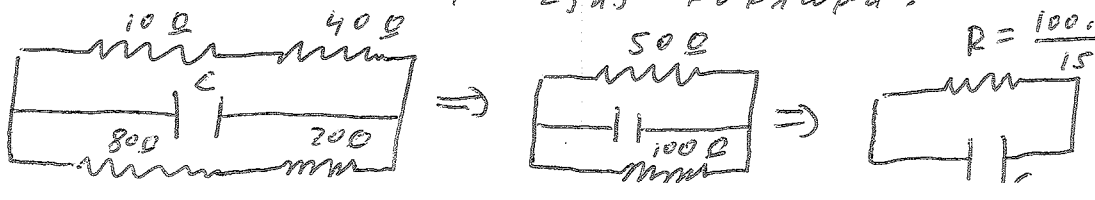
$\Rightarrow \Delta V = V_a - V_b \Rightarrow \boxed{\Delta V = 20V}$

γ) $P = I^2 R \Rightarrow P = I_1^2 (10\,\Omega) \Rightarrow \boxed{P = \frac{8}{5}\,W}$

i) Ανοίγουμε τον διακόπτη και αφαιρούμε την πηγή των 36 V. Το κύκλωμα θα είναι τώρα:

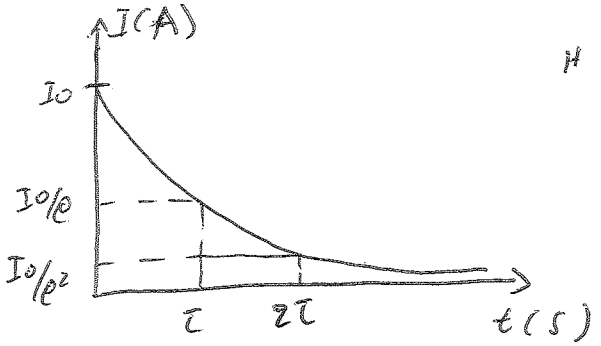


Στην περίπτωση αυτή οι αντιστάτες 10 Ω και 40 Ω είναι σε σειρά, το ίδιο και οι αντιστάτες 80 Ω και 20 Ω Επομένως έχουμε το εξής κύκλωμα:



ε) $I_0 = \frac{V_a - V_b}{R_{ολ}} = \frac{20V}{33,3\Omega} \Rightarrow \boxed{I_0 = 0,6A}$

στ) Το ρεύμα στον πυκνωτή θα ελαττώνεται εκθετικά με τον χρόνο $I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$



Η χρονική σταθερά του κυκλώματος είναι $\tau = R_{ολ} \cdot C$

$\Rightarrow \tau = (33,3\Omega)(10 \cdot 10^{-6} F)$

$\Rightarrow \boxed{\tau = \frac{1}{3} ms}$

5) $P = I^2(t) R_{ολ} \Rightarrow P = I_0^2 e^{-2t/\tau} R_{ολ}$

$\Rightarrow E = \int_0^\infty P(t)\, dt = I_0^2 R_{ολ} \int_0^\infty e^{-2t/\tau}\, dt$

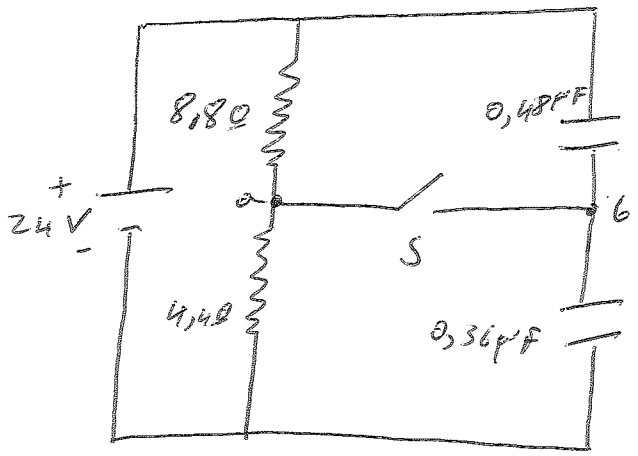
$\Rightarrow E = I_0^2 R_{ολ} \left(-\frac{\tau}{2}\right) e^{-2t/\tau} \Big|_0^\infty \Rightarrow E = -I_0^2 R_{ολ} \frac{\tau}{2} (0-1)$

$\Rightarrow E = \frac{I_0^2 R_{ολ} \tau}{2}$, $I_0 = \frac{\Delta V}{R_{ολ}}$, $\tau = R_{ολ} C$

$\Rightarrow E = \frac{\Delta V^2}{R_{ολ}^2} \frac{R_{ολ} \cdot R_{ολ} \cdot C}{2} \Rightarrow \boxed{E = \frac{1}{2} C(\Delta V)^2} \Rightarrow E = 10^{-4} J$

Η ενέργεια η οποία καταναλώνεται πάνω στην ολική αντίσταση του κυκλώματος είναι ίση με την αρχική ενέργεια που αποθηκεύεται στον πυκνωτή.

5.



α) Όταν ο διακόπτης είναι ανοικτός οι 2 αντιστάσεις είναι σε σειρά και επομένως διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα.

Εφαρμόζουμε τον κανόνα βρόχων στον αριστερό βρόχο:

$$V - IR_1 - IR_2 = 0 \Rightarrow I = \frac{V}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow I = 1{,}82\ A$$

Στο σημείο (α) το δυναμικό είναι το δυναμικό της αντίστασης 4,4Ω $\Rightarrow V_a = IR_2 = 1{,}82\ A \cdot 4{,}4\ \Omega \Rightarrow \boxed{V_a = 8\ V}$

β) Όταν ο διακόπτης είναι ανοικτός οι πυκνωτές είναι σε σειρά, επομένως έχουν το ίδιο φορτίο

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \Rightarrow C = 0{,}24\ \mu F$$

οι πυκνωτές είναι συνδεσμένοι παράλληλα με την μπαταρία $\Rightarrow V_c = 24\ V$

$\Rightarrow$ το συνολικό φορτίο ισούται με $Q_{ολ} = V \cdot C = 24V \cdot 0{,}24\ \mu F$

$\Rightarrow Q_{ολ} = 4{,}8\ \mu C$

Στο σημείο b το δυναμικό είναι το δυναμικό του πυκνωτή με $C = 0{,}56\ \mu F \Rightarrow V_1 = \frac{Q_{ολ}}{C_2} \Rightarrow \boxed{V_1 = 13{,}7\ V}$

γ) Όταν κλείσει ο διακόπτης $\Rightarrow$ οι πυκνωτές δεν διαρρέονται από ρεύμα (σε ισορροπία)

$\Rightarrow$ το δυναμικό είναι ίσο με το δυναμικό στο (α)

$\Rightarrow \boxed{V_1 = V_a = 8\ V}$

δ) Με κλειστό διακόπτη η διαφορά δυναμικού στον πυκνωτή $C_1 = 0{,}56\ \mu F$ είναι $V_1 = 8V$ ενώ στον C_2 είναι $V_2 = V - V_1 = 16\ V$

$\Rightarrow Q_1 = C_1 V_1 = 2{,}88\ \mu C$

$Q_2 = C_2 V_2 = 7{,}68\ \mu C$

Η διαφορά των φορτίων ισούται με το φορτίο που διαρρέει τον διακόπτη μέσω των κόμβων

$\Rightarrow \Delta Q = Q_2 - Q_1 \Rightarrow \boxed{\Delta Q = 4{,}8\ \mu C}$